

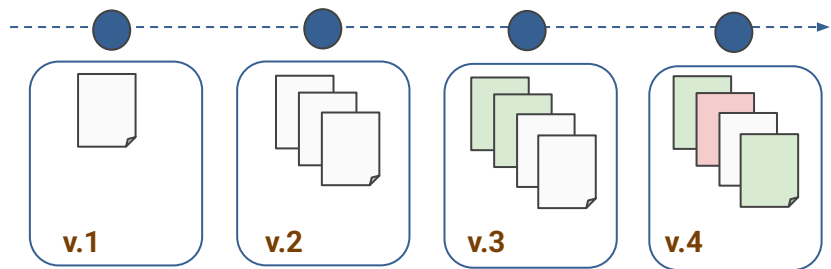


GIT & GITHUB

Система контроля версий



VERSION CONTROL SYSTEM

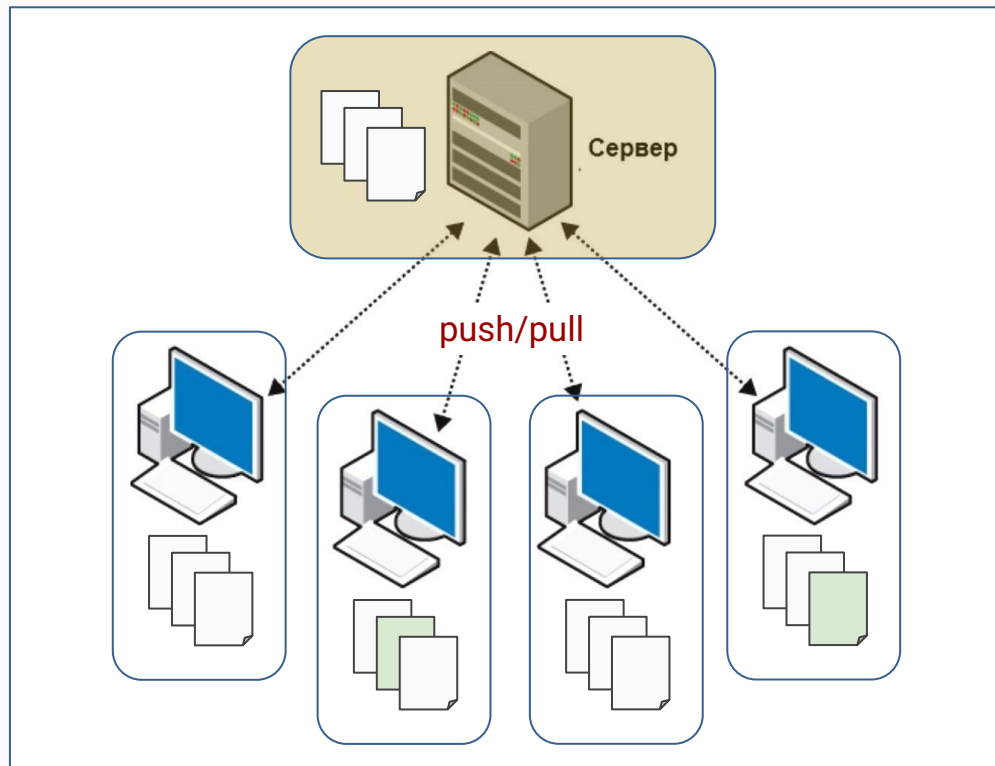


GIT – ЭТО СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

Система контроля версий (Version Control System, VCS) — это программное обеспечение, которое отслеживает изменения в файлах и папках с течением времени.

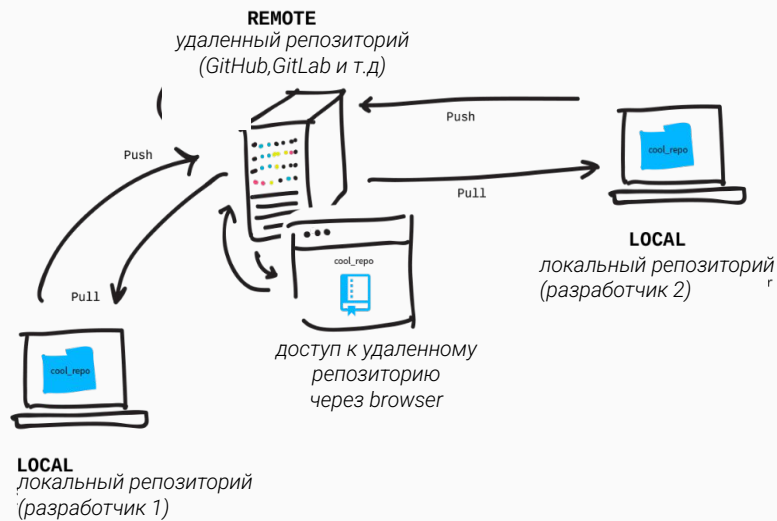
Система контроля версий:

- помогает разработчикам отслеживать изменения в коде
- позволяет при необходимости вернуться к предыдущим версиям проекта
- позволяет эффективно работать в команде
- позволяет сравнить и объединить разные версии проекта



GIT — РАСПРЕДЕЛЁННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ

У каждого разработчика есть **полная копия репозитория**, включая всю историю.



Репозиторий (repository) — хранилище, или попросту “папка”, где Git отслеживает изменения.

Git хранит не только содержимое папки, но и историю изменений файлов и папок внутри.

Репозиторий может быть **локальным** (на компьютере разработчика) или **удалённым** (на любом git-сервере, например, GitHub или GitLab).

Комит (commit) — это снимок изменений в репозитории, точка сохранения, версия проекта. Команда commit сохраняет все текущие изменения проекта в локальном репозитории. В commit попадают только изменения, сделанные в репозитории с момента предыдущего commit-а.

Push — отправка изменений в удалённый репозиторий (на сервер). Команда push делает ваши изменения доступными для других участников проекта

Pull — получение изменений из удалённого репозитория

Ветки (branches) — это параллельные версии кода, которые позволяют работать над разными задачами одновременно, не мешая основной версии. Гит позволяет автоматически создавать ветки и объединять (**merge**) изменения из разных веток

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

D:\ait-tr\cohort75e>git --version
git version 2.40.1.windows.1

D:\ait-tr\cohort75e>git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
          [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
          [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
          [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
          [--config-env=<name>=<envvar>] <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
  clone      Clone a repository into a new directory
  init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
  add        Add file contents to the index
  mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore    Restore working tree files
  rm         Remove files from the working tree and from the index


examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
```

GIT — это программа (набор программ на вашем компьютере), которая отслеживает изменения в определённой папке на вашем диске.



GitHub — это онлайн-платформа для хранения и совместной работы с Git-репозиториями.

Git — система, которая управляет версиями кода;
GitHub — сервис, который использует Git как “механизм под капотом”.

git init - Проинициализировать новый репозиторий в текущей папке

git status - Показывает текущий статус

git add

Отслеживает изменения файлов

git add index.html - добавляет index.html

git add . - добавляет все файлы

git commit - Сохраняет изменения в коммит

git commit -m 'commit message' — создает коммит с сообщением

git branch Работа с ветками в репозитории

git branch - показывает список веток

git branch *branch-name* - создает новую ветку *branch-name*

git branch -D *branch-name* - удаляет ветку *branch-name*

git checkout - Переключается на другую ветку

git checkout *branch-name* — переключается на последний коммит в ветке *branch-name*

git checkout -b *branch-name* - создает и переключается на ветку *branch-name*

git merge

Совмещает текущую ветку с выбранной

`git merge branch-name` - совмещает текущую ветку с *branch-name*

git config

Конфигурация и параметры git

`git config --global user.name` - Показывает имя пользователя

`git config --global user.name "new user"` - Изменяет имя пользователя

`git config --global user.email` - Показывает email пользователя

`git config --global user.email "test@mail.ru"` - Изменяет email пользователя

git push - Заливает текущие локальные коммиты в удаленный репозиторий

git pull - Забирает изменения с удаленного репозитория в локальный

git clone - Клонировать проект с удаленного репозитория